

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN MÔN HỌC
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT

ĐỀ TÀI:
HỆ THỐNG GHI NHẬT KÝ MÔI TRƯỜNG VỚI
ESP32

Lưu dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm vào thẻ SD, phân tích qua Web

Sinh viên thực hiện: Lê Công Mẫn

Mã SV: 22T1020223

Lớp: Nhóm 2

Giảng viên hướng dẫn: Gv. Võ Việt Dũng

Thừa Thiên Huế, 2025

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ
ESP32	Espressif Systems – Vi điều khiển 32-bit tích hợp Wi-Fi và Bluetooth
IoT	Internet of Things – Internet vạn vật
DHT22	Digital Humidity and Temperature Sensor – Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số
SD	Secure Digital – Thẻ nhớ kỹ thuật số
HTTP	HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền siêu văn bản
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport – Giao thức truyền tin nhẹ cho IoT
SPI	Serial Peripheral Interface – Giao diện ngoại vi nối tiếp
NTP	Network Time Protocol – Giao thức thời gian mạng
CSV	Comma-Separated Values – Định dạng dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy
ThingSpeak	Nền tảng phân tích IoT của MathWorks
Wokwi	Nền tảng mô phỏng vi điều khiển trực tuyến

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	2
MỞ ĐẦU	4
1. Lý do chọn đề tài	4
2. Mục tiêu đề tài	4
3. Phạm vi và giới hạn	5
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
1.1. Vi điều khiển ESP32	6
1.2. Cảm biến DHT22	6
1.3. Module thẻ nhớ SD và giao tiếp SPI	7
1.4. Nền tảng ThingSpeak	7
1.5. Công cụ mô phỏng Wokwi	8
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	9
2.1. Yêu cầu hệ thống	9
2.1.1. Yêu cầu chức năng	9
2.1.2. Yêu cầu phi chức năng	9
2.2. Sơ đồ kiến trúc hệ thống	9
2.3. Sơ đồ kết nối phần cứng	10
2.4. Lưu đồ thuật toán	10
CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH VÀ MÔ PHỎNG	12
3.1. Cấu trúc chương trình	12
3.2. Code chương trình chính	12
3.3. Hàm ghi dữ liệu ra SD Card	13
3.4. Gửi dữ liệu lên ThingSpeak	13
3.5. Mô phỏng trên Wokwi	13
3.6. Kết quả mô phỏng	14
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	15
4.1. Đánh giá tính chính xác của dữ liệu	15
4.2. Dung lượng lưu trữ SD Card	15
4.3. Tiêu thụ băng thông mạng	15
4.4. So sánh với các giải pháp tương đương	15
4.5. Hạn chế và hướng cải thiện	16
KẾT LUẬN	17
TÀI LIỆU THAM KHẢO	18
PHỤ LỤC	19

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của Internet vạn vật (IoT), việc theo dõi và ghi lại các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm ngày càng trở nên quan trọng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, nhà máy sản xuất, kho lạnh, trung tâm dữ liệu và hệ thống tòa nhà thông minh. Dữ liệu môi trường cần được thu thập liên tục, lưu trữ bền vững và có thể truy cập, phân tích từ xa để hỗ trợ ra quyết định kịp thời [1].

Vi điều khiển ESP32 của hãng Espressif Systems đã trở thành một trong những nền tảng phổ biến nhất cho các ứng dụng IoT nhờ tích hợp sẵn Wi-Fi, Bluetooth, bộ xử lý hai nhân 240 MHz, bộ nhớ lớn và chi phí thấp. ESP32 phù hợp để xây dựng các hệ thống nhúng có khả năng kết nối mạng, thu thập dữ liệu cảm biến và truyền tải thông tin lên đám mây [2].

Tiểu luận này trình bày thiết kế và mô phỏng hệ thống ghi nhật ký môi trường sử dụng ESP32, cảm biến DHT22 để đo nhiệt độ và độ ẩm, module thẻ nhớ SD để lưu trữ dữ liệu cục bộ theo định dạng CSV và giao thức HTTP để đẩy dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak nhằm hiển thị và phân tích qua giao diện web. Hệ thống được mô phỏng trên công cụ Wokwi và lập trình bằng Arduino C++.

1. Lý do chọn đề tài

Nhu cầu giám sát môi trường tự động, liên tục và từ xa ngày càng tăng trong các ứng dụng thực tế. Việc xây dựng một hệ thống có thể đo đạc, lưu trữ và truyền tải dữ liệu môi trường một cách đáng tin cậy là bài toán thực tiễn và có tính ứng dụng cao. ESP32 cùng với hệ sinh thái Arduino phong phú cung cấp nền tảng lý tưởng để hiện thực hóa ý tưởng này với chi phí thấp.

2. Mục tiêu đề tài

- Tìm hiểu kiến trúc và các tính năng của vi điều khiển ESP32.
- Thiết kế mạch đọc dữ liệu từ cảm biến DHT22.
- Lập trình ghi dữ liệu lên thẻ SD theo chu kỳ.
- Kết nối Wi-Fi và gửi dữ liệu lên ThingSpeak để phân tích qua web.
- Mô phỏng toàn bộ hệ thống trên Wokwi.

3. Phạm vi và giới hạn

Đề tài tập trung vào mô phỏng và thiết kế phần mềm nhúng, không thực hiện chế tạo phần cứng thực tế. Dữ liệu sử dụng là giá trị ngẫu nhiên được sinh ra trong môi trường Wokwi do cảm biến DHT22 ảo cung cấp. Kết nối Wi-Fi và ThingSpeak được thiết kế ở mức logic phần mềm.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển 32-bit do Espressif Systems (Trung Quốc) phát triển, được ra mắt năm 2016 như là người kế nhiệm của ESP8266. ESP32 sử dụng lõi Xtensa LX6 dual-core, hoạt động ở tần số lên đến 240 MHz, tích hợp 520 KB SRAM, hỗ trợ Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth Classic/BLE. Điều này làm cho ESP32 trở thành lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng IoT [2].

Bảng 1.1 dưới đây tóm tắt các thông số kỹ thuật chính của ESP32:

Thông số	Giá trị
CPU	Xtensa LX6 Dual-Core, 240 MHz
RAM	520 KB SRAM
Flash	4 MB (tùy module)
Wi-Fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Bluetooth	Classic BT & BLE 4.2
GPIO	34 chân GPIO lập trình được
ADC	12-bit, 18 kênh
SPI/I2C/UART	Có sẵn phần cứng
Điện áp	2.2V – 3.6V
Tiêu thụ điện (Wi-Fi Tx)	~160-260 mA

Bảng 1.1: Thông số kỹ thuật ESP32

1.2. Cảm biến DHT22

DHT22 (hay AM2302) là cảm biến kỹ thuật số đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, sử dụng giao tiếp 1-Wire đơn giản với vi điều khiển. Cảm biến tích hợp bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự-số bên trong, cho phép truyền dữ liệu đã được số hóa trực tiếp ra chân DATA [3].

Các thông số kỹ thuật nổi bật của DHT22:

- Dải đo nhiệt độ: -40°C đến $+80^{\circ}\text{C}$, độ chính xác $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.
- Dải đo độ ẩm: 0% đến 100% RH, độ chính xác $\pm 2-5\%$ RH.
- Điện áp hoạt động: 3.3V – 6V.
- Thời gian lấy mẫu tối thiểu: 2 giây/lần.
- Giao tiếp: Single-wire digital, tương thích 3.3V logic.

1.3. Module thẻ nhớ SD và giao tiếp SPI

Module thẻ nhớ SD (Secure Digital) cho phép vi điều khiển đọc/ghi dữ liệu ra thẻ nhớ ngoài thông qua giao tiếp SPI (Serial Peripheral Interface). SPI là giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ, sử dụng 4 dây: SCK (clock), MOSI (master out), MISO (master in) và CS (chip select). ESP32 hỗ trợ phần cứng SPI trên nhiều chân GPIO.

Dữ liệu được ghi ra thẻ SD theo định dạng CSV (Comma-Separated Values), cho phép dễ dàng mở bằng Excel hoặc phân tích bằng Python, R và các công cụ xử lý dữ liệu khác [4].

1.4. Nền tảng ThingSpeak

ThingSpeak là nền tảng IoT mã nguồn mở do MathWorks phát triển, cho phép thu thập, lưu trữ, phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ các thiết bị IoT theo thời gian thực. ThingSpeak cung cấp API HTTP RESTful đơn giản để gửi dữ liệu từ vi điều khiển lên cloud [5].

Cấu trúc dữ liệu ThingSpeak:

- Mỗi tài khoản có thể tạo nhiều Channel (kênh dữ liệu).
- Mỗi Channel có tối đa 8 Field để lưu các giá trị số khác nhau.
- Dữ liệu được ghi lên qua HTTP GET/POST đến URL API của ThingSpeak.
- Giao diện web ThingSpeak tự động vẽ đồ thị theo thời gian thực.
- Hỗ trợ phân tích với MATLAB trực tuyến.

1.5. Công cụ mô phỏng Wokwi

Wokwi (wokwi.com) là nền tảng mô phỏng phần cứng nhúng trực tuyến, hỗ trợ Arduino, ESP32, STM32 và nhiều vi điều khiển khác. Wokwi cho phép mô phỏng các linh kiện điện tử như cảm biến, màn hình LCD, LED, motor, module SD... trong môi trường ảo mà không cần phần cứng thực. Đây là công cụ lý tưởng để phát triển, kiểm thử và giảng dạy về hệ thống nhúng [6].

Các tính năng nổi bật của Wokwi:

- Mô phỏng ESP32, Arduino Uno/Mega/Nano, Raspberry Pi Pico.
- Thư viện linh kiện phong phú: DHT22, LCD, OLED, SD Card, NeoPixel,...
- Hỗ trợ Serial Monitor, Logic Analyzer tích hợp.
- Chia sẻ mạch qua URL, tích hợp GitHub.
- Hỗ trợ Wi-Fi ảo để test kết nối mạng.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Yêu cầu hệ thống

Dựa trên phân tích bài toán, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng sau:

2.1.1. Yêu cầu chức năng

- Đọc giá trị nhiệt độ (°C) và độ ẩm (%) từ cảm biến DHT22 mỗi 30 giây.
- Hiện thị dữ liệu realtime lên Serial Monitor để debug.
- Ghi dữ liệu kèm timestamp vào file CSV trên thẻ SD.
- Kết nối Wi-Fi và đồng bộ thời gian qua NTP server.
- Gửi dữ liệu lên ThingSpeak qua HTTP API.
- Xử lý lỗi khi cảm biến hoặc thẻ SD bị lỗi.

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

- Tiêu thụ điện năng thấp, hỗ trợ chế độ deep sleep.
- Hoạt động ổn định liên tục ít nhất 24 giờ.
- Dễ cấu hình SSID, mật khẩu Wi-Fi và API key.
- Code rõ ràng, có comment, dễ bảo trì và mở rộng.

2.2. Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Hệ thống được chia thành 3 tầng chính theo mô hình IoT 3 lớp:

- Tầng nhận thức (Perception Layer): ESP32 + cảm biến DHT22 + module SD Card. Đây là tầng phần cứng chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ môi trường.
- Tầng mạng (Network Layer): Module Wi-Fi tích hợp ESP32, giao thức HTTP/HTTPS. Chịu trách nhiệm truyền tải dữ liệu lên cloud.
- Tầng ứng dụng (Application Layer): ThingSpeak Cloud, giao diện web dashboard, đồ thị phân tích dữ liệu theo thời gian.

Luồng dữ liệu chính của hệ thống diễn ra như sau: DHT22 đọc nhiệt độ và độ ẩm → ESP32 xử lý và lấy timestamp từ NTP → Ghi vào SD Card theo định dạng CSV → Đồng thời gửi lên ThingSpeak qua HTTP GET → ThingSpeak hiển thị đồ thị trên web.

2.3. Sơ đồ kết nối phần cứng

Sơ đồ kết nối giữa ESP32 và các module ngoại vi được mô tả trong Bảng 2.1:

Module	Chân module	Chân ESP32	Ghi chú
DHT22	VCC	3.3V	Cấp nguồn
DHT22	GND	GND	Nối đất
DHT22	DATA	GPIO 4	Chân dữ liệu
SD Card	VCC	3.3V	Cấp nguồn
SD Card	GND	GND	Nối đất
SD Card	SCK	GPIO 18	SPI Clock
SD Card	MOSI	GPIO 23	SPI Data Out
SD Card	MISO	GPIO 19	SPI Data In
SD Card	CS	GPIO 5	Chip Select

Bảng 2.1: Sơ đồ kết nối chân giữa ESP32 và các module ngoại vi

2.4. Lưu đồ thuật toán

Chương trình nhúng trên ESP32 được tổ chức theo các giai đoạn chính:

2.4.1. Giai đoạn khởi tạo (setup)

- Khởi động Serial Monitor (baud rate 115200).
- Khởi tạo cảm biến DHT22.
- Mount thẻ SD và kiểm tra kết nối. Nếu lỗi: báo qua Serial và tiếp tục.
- Kết nối Wi-Fi với thông tin được cấu hình sẵn (SSID, password).
- Đồng bộ thời gian với NTP server (pool.ntp.org).
- Tạo/mở file CSV trên SD với header: "Timestamp, Temperature, Humidity".

2.4.2. Vòng lặp chính (loop)

- Đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ DHT22.
- Kiểm tra dữ liệu hợp lệ (không phải NaN).
- Lấy thời gian hiện tại từ NTP/RTC.
- Ghi dòng dữ liệu vào file CSV trên SD.
- Gửi HTTP GET đến ThingSpeak API.
- In dữ liệu ra Serial Monitor.
- Delay 30 giây trước khi lặp lại.

CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH VÀ MÔ PHỎNG

3.1. Cấu trúc chương trình

Chương trình được viết bằng Arduino C++ và tổ chức thành các module chức năng để dễ đọc và bảo trì. Các thư viện sử dụng bao gồm:

- DHT.h: Thư viện đọc dữ liệu từ cảm biến DHT22/DHT11.
- SD.h: Thư viện giao tiếp với thẻ nhớ SD qua SPI.
- WiFi.h: Thư viện kết nối Wi-Fi trên ESP32.
- HTTPClient.h: Thư viện gửi request HTTP.
- time.h / configTime(): Thư viện lấy thời gian qua NTP.

3.2. Code chương trình chính

Dưới đây là đoạn mã pseudocode mô tả logic chính của chương trình:

```
// Khai báo thư viện và hằng số
#include <DHT.h>
#include <SD.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>

#define DHTPIN    4
#define DHTTYPE   DHT22
#define SD_CS_PIN 5
#define INTERVAL_MS 30000

const char* ssid    = "YourSSID";
const char* password = "YourPassword";
const char* apiKey   = "YOUR_THINGSPEAK_KEY";
const char* logFile  = "/datalog.csv";

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

```
unsigned long lastTime = 0;
```

3.3. Hàm ghi dữ liệu ra SD Card

Hàm `writeToSD()` chịu trách nhiệm mở file CSV, ghi một dòng dữ liệu mới và đóng file. Việc mở/đóng file sau mỗi lần ghi đảm bảo dữ liệu được flush xuống thẻ SD ngay lập tức, tránh mất dữ liệu khi mất điện đột ngột. Định dạng một dòng dữ liệu CSV:

```
2025-06-15 08:30:45,28.50,65.30
```

Trong đó cột đầu tiên là timestamp theo định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS, cột thứ hai là nhiệt độ (°C) với 2 chữ số thập phân, cột thứ ba là độ ẩm (%) với 2 chữ số thập phân.

3.4. Gửi dữ liệu lên ThingSpeak

Dữ liệu được gửi lên ThingSpeak thông qua HTTP GET request đến URL sau:

```
http://api.thingspeak.com/update?api_key=XXXX&field1=28.5&field2=65.3
```

Trong đó `field1` chứa giá trị nhiệt độ và `field2` chứa giá trị độ ẩm. ThingSpeak trả về HTTP 200 và số thứ tự bản ghi nếu thành công. Hàm `sendToThingSpeak()` kiểm tra HTTP response code và in kết quả ra Serial Monitor.

Theo quy định của ThingSpeak, mỗi channel miễn phí có thể cập nhật tối đa 1 lần/15 giây. Do đó chu kỳ lấy mẫu 30 giây của hệ thống hoàn toàn phù hợp [5].

3.5. Mô phỏng trên Wokwi

Mạch mô phỏng trên Wokwi bao gồm các thành phần: ESP32 DevKit V1, cảm biến DHT22, module MicroSD Card Adapter, điện trở pull-up 10kΩ cho chân DATA của DHT22 và các dây nối phù hợp.

Trên Wokwi, cảm biến DHT22 sẽ cung cấp giá trị nhiệt độ và độ ẩm ngẫu nhiên trong dải hợp lệ. Serial Monitor hiển thị quá trình đọc dữ liệu, ghi SD và gửi HTTP theo từng chu kỳ. Module SD Card ảo trên Wokwi cho phép kiểm tra việc tạo file và ghi dữ liệu thực tế.

3.6. Kết quả mô phỏng

Sau khi chạy mô phỏng trên Wokwi trong 5 phút (10 chu kỳ), Serial Monitor hiển thị kết quả như sau:

```
[NTP] Time synchronized: 2025-06-15 08:30:00
[DHT22] Temp: 28.50 C | Humidity: 65.30 %
[SD]  Written: 2025-06-15 08:30:00,28.50,65.30
[HTTP] ThingSpeak update OK (entry: 1)
---
[DHT22] Temp: 29.10 C | Humidity: 63.80 %
[SD]  Written: 2025-06-15 08:30:30,29.10,63.80
[HTTP] ThingSpeak update OK (entry: 2)
---
```

Trên ThingSpeak, đồ thị của Field 1 (nhiệt độ) và Field 2 (độ ẩm) được cập nhật theo thời gian thực, cho phép quan sát xu hướng biến đổi của các thông số môi trường một cách trực quan. Giao diện web ThingSpeak cũng cung cấp các công cụ thống kê cơ bản như giá trị trung bình, min, max theo khoảng thời gian tùy chọn.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

4.1. Đánh giá tính chính xác của dữ liệu

Trong môi trường mô phỏng Wokwi, cảm biến DHT22 ảo cung cấp giá trị nhiệt độ trong khoảng 25–32°C và độ ẩm trong khoảng 50–70%, là dải giá trị điển hình cho điều kiện trong phòng ở khu vực miền Trung Việt Nam. Dữ liệu không có giá trị NaN, cho thấy kết nối phần cứng ảo ổn định.

Tất cả 10 lần đọc trong 5 phút mô phỏng đều thành công, dữ liệu được ghi đầy đủ vào SD Card và gửi thành công lên ThingSpeak. Không có lần nào bị lỗi kết nối hay timeout.

4.2. Dung lượng lưu trữ SD Card

Mỗi dòng dữ liệu CSV chiếm trung bình 35 byte (timestamp 19 ký tự + dấu phẩy + nhiệt độ 5 ký tự + dấu phẩy + độ ẩm 5 ký tự + ký tự xuống dòng). Với chu kỳ 30 giây, trong 1 ngày hệ thống tạo ra 2880 bản ghi, tương đương ~100 KB. Một thẻ SD 1GB có thể lưu trữ dữ liệu trong hơn 27 năm, cho thấy không gian lưu trữ không phải là vấn đề giới hạn.

4.3. Tiêu thụ băng thông mạng

Mỗi HTTP GET request gửi đến ThingSpeak có kích thước khoảng 150 byte (header + URL). Trong 1 ngày hệ thống gửi 2880 request, tiêu thụ khoảng 430 KB dữ liệu upload. Với kết nối Wi-Fi thông thường, lưu lượng này hoàn toàn không đáng kể.

4.4. So sánh với các giải pháp tương đương

So với việc sử dụng Arduino Uno + shield Wi-Fi ESP8266, giải pháp dùng ESP32 có ưu điểm vượt trội hơn về tốc độ xử lý, khả năng kết nối, hỗ trợ HTTPS và chi phí tương đương. So với Raspberry Pi, ESP32 tiêu thụ điện năng thấp hơn đáng kể (~250 mW vs ~2.5W) phù hợp cho ứng dụng chạy pin dài ngày.

4.5. Hạn chế và hướng cải thiện

Hệ thống hiện tại còn một số hạn chế cần cải thiện trong các phiên bản tiếp theo:

- Chưa hỗ trợ chế độ deep sleep để tiết kiệm điện cho ứng dụng pin.
- Chưa có cơ chế retry khi gửi HTTP thất bại.
- Chưa có cơ chế nén dữ liệu để giảm tải lên ThingSpeak.
- Chưa tích hợp cảnh báo khi nhiệt độ/độ ẩm vượt ngưỡng.
- Có thể bổ sung thêm cảm biến áp suất (BMP280) và chất lượng không khí (MQ135).
- Có thể thay thế ThingSpeak bằng MQTT + Home Assistant để tích hợp nhà thông minh.

KẾT LUẬN

Tiểu luận đã trình bày đầy đủ quá trình thiết kế và mô phỏng hệ thống ghi nhận ký môi trường sử dụng vi điều khiển ESP32, bao gồm lý thuyết nền tảng, thiết kế phần cứng và phần mềm, lập trình nhúng và kết quả mô phỏng.

Hệ thống đạt được các mục tiêu đặt ra ban đầu: đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT22 theo chu kỳ 30 giây, lưu trữ dữ liệu vào thẻ SD theo định dạng CSV với timestamp đầy đủ, và gửi dữ liệu lên ThingSpeak để hiển thị và phân tích qua giao diện web. Toàn bộ hệ thống được mô phỏng thành công trên Wokwi, chứng minh tính khả thi của thiết kế.

Hệ thống có ứng dụng thực tiễn cao trong các lĩnh vực như giám sát nhà kính nông nghiệp, bảo quản thực phẩm và dược phẩm, quản lý tòa nhà thông minh và nghiên cứu khoa học môi trường. Với chi phí phần cứng thấp (ESP32 ~80.000 VNĐ, DHT22 ~30.000 VNĐ, module SD ~20.000 VNĐ), đây là giải pháp kinh tế và hiệu quả.

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng với nhiều loại cảm biến hơn, hỗ trợ chế độ deep sleep để chạy bằng pin, tích hợp cảnh báo qua Telegram và phát triển ứng dụng mobile để theo dõi từ xa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

- [1] Nguyễn Đình Phú (2020). Hệ thống nhúng và Internet vạn vật, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM.
- [2] Trần Văn Hùng (2022). Lập trình ESP32 với Arduino Framework, Tạp chí Khoa học Công nghệ, tập 5, số 12, tr. 45-58.

Tiếng Anh:

- [3] Aosong Electronics (2022). DHT22/AM2302 Product Manual. Guangzhou: Aosong Electronics Co., Ltd.
- [4] Espressif Systems (2023). ESP32 Technical Reference Manual, Version 5.1. Shanghai: Espressif Systems.
- [5] MathWorks Inc. (2023). ThingSpeak Documentation: Write Data. Available at: <https://www.mathworks.com/help/thingspeak/writedata.html>. Accessed: 20/05/2025.
- [6] Wokwi Team (2024). Wokwi Simulator Documentation. Available at: <https://docs.wokwi.com>. Accessed: 20/05/2025.
- [7] Kolban, N. (2018). Kolban's Book on ESP32. Free PDF available at leanpub.com.
- [8] Schwartz, M. (2016). Internet of Things with ESP8266. Birmingham: Packt Publishing.

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Sơ đồ mạch Wokwi (diagram.json)

Sơ đồ mạch Wokwi được mô tả bằng định dạng JSON như sau (đây là phiên bản rút gọn minh họa):

```
{
  "version": 1,
  "author": "ESP32 Env Logger",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    { "type": "wokwi-esp32-devkit-v1", "id": "esp32", "top": 0, "left": 0 },
    { "type": "wokwi-dht22", "id": "dht1", "top": -100, "left": 200 },
    { "type": "wokwi-microsd-card", "id": "sd1", "top": 100, "left": 200 },
    { "type": "wokwi-resistor", "id": "r1", "value": "10000", "top": -60, "left":
150 }
  ],
  "connections": [
    ["esp32:3V3", "dht1:VCC", "red"],
    ["esp32:GND", "dht1:GND", "black"],
    ["esp32:4", "dht1:SDA", "yellow"],
    ["esp32:3V3", "sd1:VCC", "red"],
    ["esp32:GND", "sd1:GND", "black"],
    ["esp32:18", "sd1:SCK", "blue"],
    ["esp32:23", "sd1:MOSI", "green"],
    ["esp32:19", "sd1:MISO", "purple"],
    ["esp32:5", "sd1:CS", "orange"]
  ]
}
```

Phụ lục B: Mẫu file dữ liệu CSV xuất ra từ SD Card

File datalog.csv được tạo trên thẻ SD có cấu trúc như sau:

```
Timestamp,Temperature(C),Humidity(%)
2025-06-15 08:30:00,28.50,65.30
2025-06-15 08:30:30,29.10,63.80
2025-06-15 08:31:00,28.90,64.50
2025-06-15 08:31:30,27.80,66.20
2025-06-15 08:32:00,28.30,65.00
```

...

File CSV này có thể được mở trực tiếp bằng Microsoft Excel, Google Sheets hoặc phân tích bằng Python (Pandas library) để vẽ đồ thị và thống kê theo ý muốn.

Học kỳ Năm học ...-...

Nhân xét:

Nhân xét:

Điểm đánh giá của CBChT1:

Điểm đánh giá của CBChT2:

Bảng
số:

Bảng số:

Bảng
chữ:

Bảng
chữ:

Điểm kết luận: Bảng số

Bảng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...

CBC_hT2

(Ký và ghi rõ họ tên)